



HCM-UTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Engineering

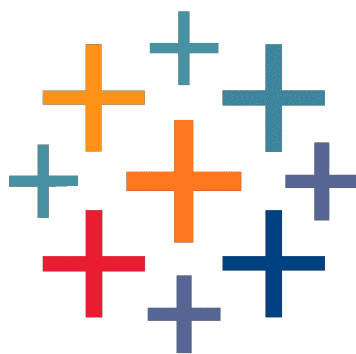
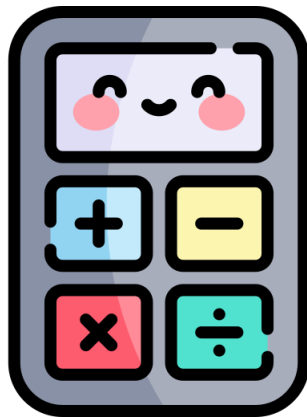
HỌC PHẦN: TƯƠNG TÁC DỮ LIỆU TRỰC QUAN

Mã học phần: IDVI333677

Giảng viên: Ths. Đoàn Minh Trí

Email liên hệ: doanminhtri@hcmute.edu.vn





+ a b | e a u

CHƯƠNG 6: BẢNG TABLEAU (TABLEAU TABLES & CALCULATIONS)

MỤC TIÊU

1. **Mô hình hóa dữ liệu:** Làm chủ kỹ thuật kết nối dữ liệu đa bảng (*Relationships & Joins*) trong Tableau.
2. **Phân biệt tính toán:** Phân biệt rõ sự khác nhau giữa **Trường tính toán (Calculated Fields)** và **Tính toán Bảng (Table Calculations)**.
3. **Thành thạo Table Calculations:** Làm chủ hướng tính toán, công thức tính nâng cao và lớp tính toán thứ 2.
4. **Phân tích & Kể chuyện:** Sử dụng *Trend Lines* và xây dựng *Dashboards - Stories* hoàn chỉnh.



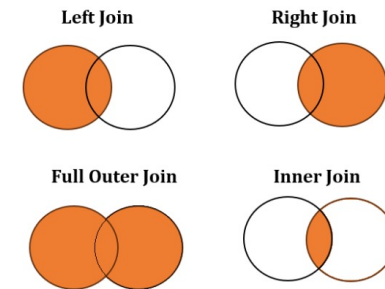
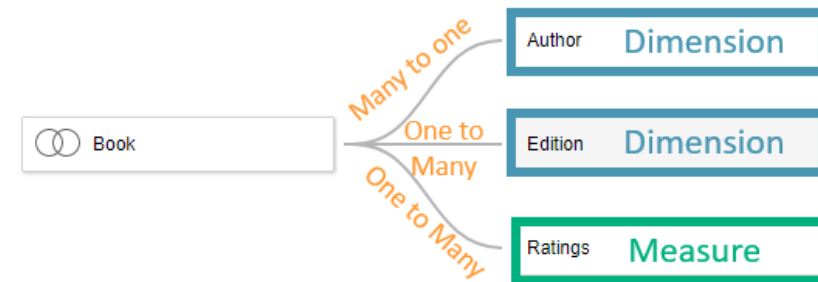
NỘI DUNG CHÍNH

1. *Kết nối & Mô hình hóa dữ liệu đa bảng*
2. *Trường tính toán vs Tính toán Bảng*
3. *Quick Table Calculations & Lưu trường tính toán*
4. *Xác định hướng tính toán (Table Across / Down)*
5. *Tùy chỉnh công thức tính toán trong bảng (Custom Table Calcs)*
6. *Lớp tính toán thứ hai (Secondary Calculation)*
7. *Phân tích xu hướng (Trend Lines)*
8. *Làm việc cơ bản với bản đồ*
9. *Xây dựng storyline & Dashboard*

1. Kết nối & Mô hình hóa dữ liệu đa bảng

Mô hình dữ liệu trong Tableau

- ✓ **Logical Layer (Relationships):** Kết nối linh hoạt giữa các bảng dữ liệu dựa trên trường chung (*Key*), giữ nguyên mức độ chi tiết của từng bảng mà không làm lặp dữ liệu.
- ✓ **Physical Layer (Joins):** Kết nối cứng (*Inner, Left, Right, Full Outer*) ghép các hàng trực tiếp ở cấp độ thô.





1. Kết nối & Mô hình hóa dữ liệu đa bảng

Thao tác trên Tableau



Customize Banner

Doan Minh Tri

HCMUTE | HO CHI MINH, Vietnam

Edit Profile

Create ▾

Vizzes 0

Data Sources 0

Favorites 0

Following 0

Followers 0

Hidden 5

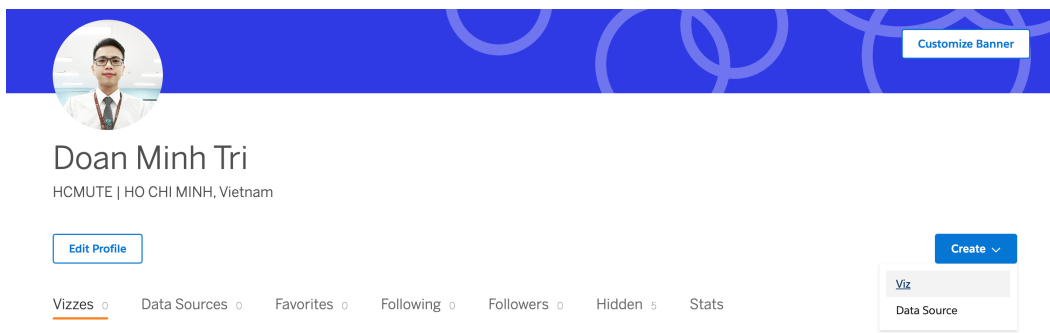
Stats

Viz

Data Source

1. Kết nối & Mô hình hóa dữ liệu đa bảng

Thao tác trên Tableau



Drag and drop a file

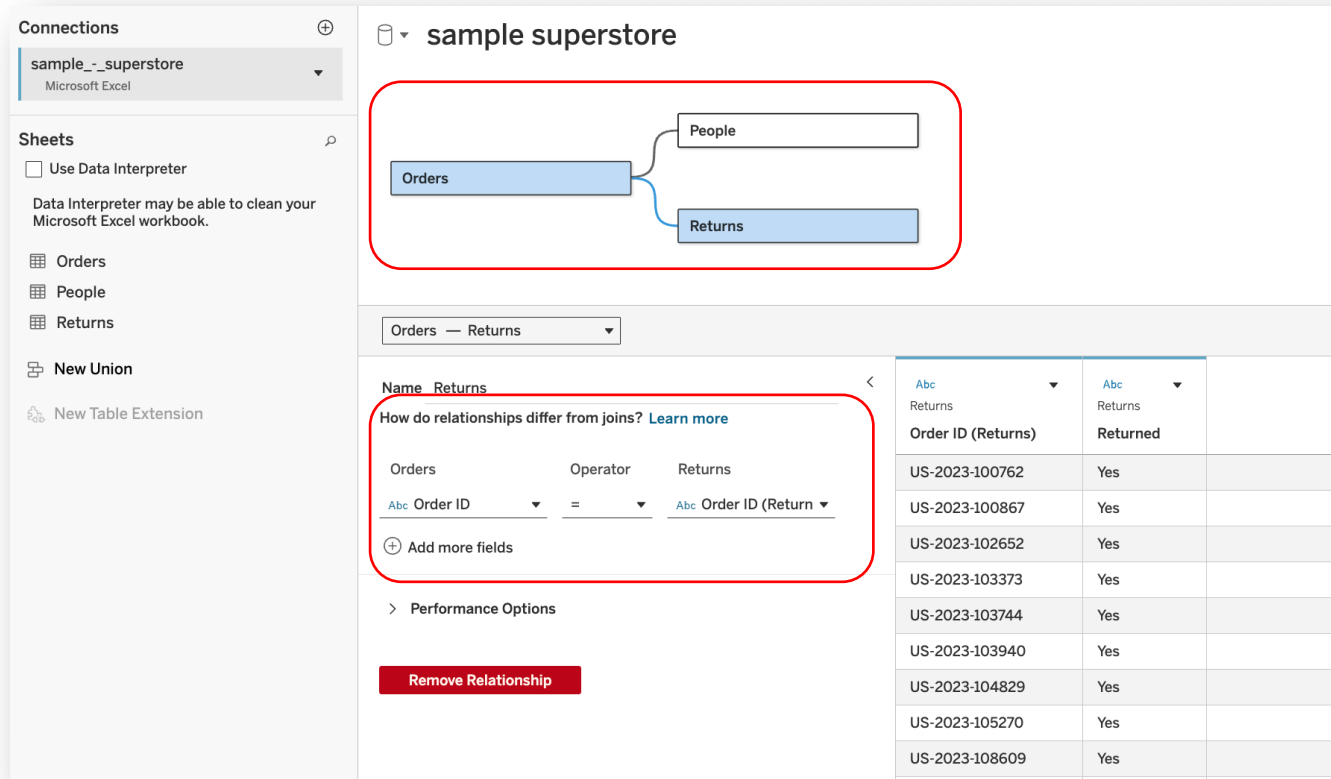
or

Upload from computer

 sample_-_superstore.xls

1. Kết nối & Mô hình hóa dữ liệu đa bảng

Thao tác trên Tableau



The screenshot shows the Tableau interface with the 'sample superstore' data source. The 'Orders' and 'Returns' tables are connected by a relationship line. The 'Returns' table is selected, and the 'Order ID (Returns)' field is being mapped to the 'Order ID (Return)' field in the 'Returns' table. The 'Remove Relationship' button is visible at the bottom.

Connections: sample_superstore (Microsoft Excel)

Sheets: ☐ Use Data Interpreter

Data Interpreter may be able to clean your Microsoft Excel workbook.

Orders

People

Returns

Orders — Returns

Name: Returns

How do relationships differ from joins? [Learn more](#)

Orders Operator Returns

Order ID (Returns) = Order ID (Return)

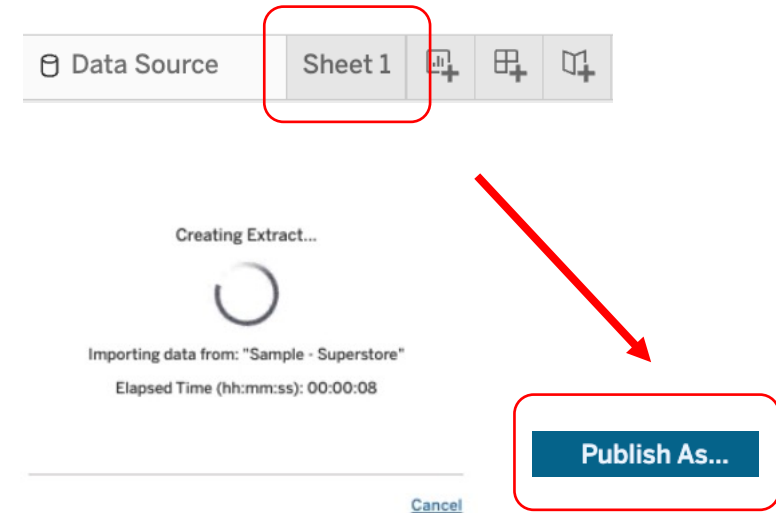
+ Add more fields

> Performance Options

Remove Relationship

Order ID (Returns)	Returned
US-2023-100762	Yes
US-2023-100867	Yes
US-2023-102652	Yes
US-2023-103373	Yes
US-2023-103744	Yes
US-2023-103940	Yes
US-2023-104829	Yes
US-2023-105270	Yes
US-2023-108609	Yes

Kéo – thả các table vào trong.
Thiết lập các Relationship



The screenshot shows the 'Data Source' tab selected, with 'Sheet 1' highlighted. The 'Publish As...' button is visible at the bottom right.

Data Source

Sheet 1

Creating Extract...

Importing data from: "Sample - Superstore"

Elapsed Time (hh:mm:ss): 00:00:08

Cancel

Publish As...



HCM-UTE

2. Calculated fields và table calculations

Calculated fields - bản chất & cơ chế

Định nghĩa: Là việc tạo thêm một cột dữ liệu mới trong mô hình Tableau bằng cách viết câu lệnh/công thức toán học, chuỗi, hoặc logic.

Nơi xử lý: Công thức được đẩy xuống **Nguồn dữ liệu gốc (Data Source)** hoặc **Cơ sở dữ liệu SQL** xử lý trước khi Tableau nhận dữ liệu về hiển thị.

[Nguồn Dữ liệu / SQL Database] ———(Tính toán công thức)————>
————>[Tableau Data Engine] ———> [Hiển thị View]

2. Calculated fields và table calculations

Calculated fields - bản chất & cơ chế

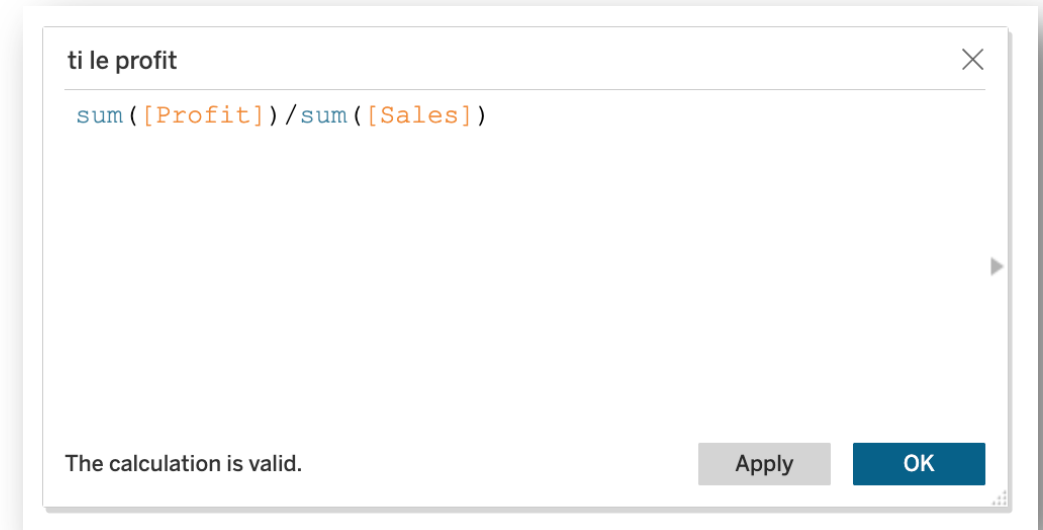
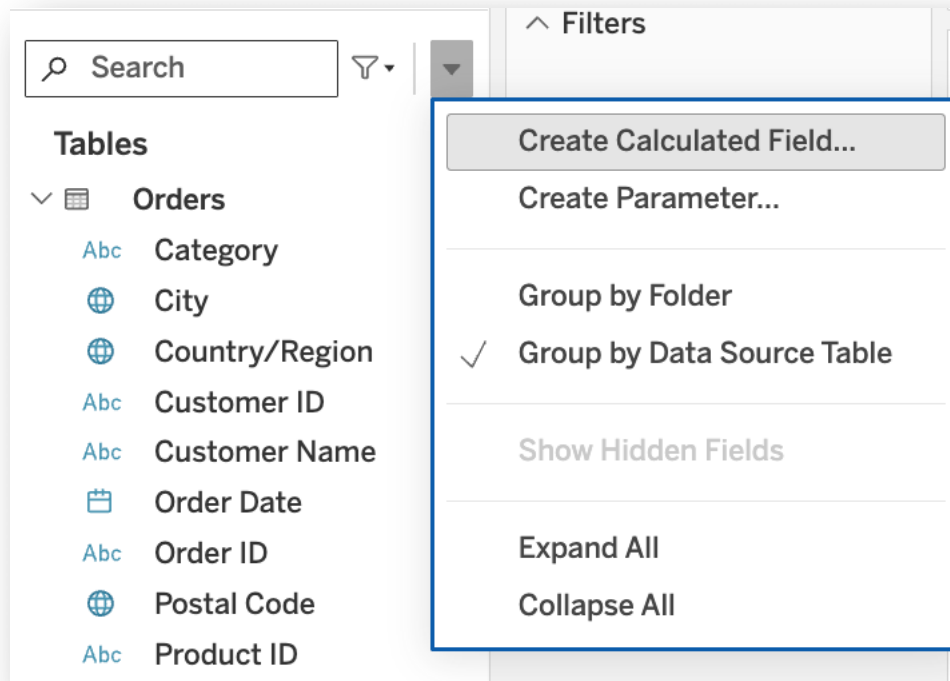


Tableau Calculation Language: Sự kết hợp giữa Excel và SQL

2. Calculated fields và table calculations

Hai cấp độ của Calculated Field

A. Cấp độ Dòng (Row-Level Calculation):

- Tính toán trực tiếp trên từng dòng dữ liệu thô.
- Ví dụ: **[Doanh thu] - [Chi phí]** → Trả về Lợi nhuận của từng đơn hàng riêng lẻ.

B. Cấp độ Tổng hợp (Aggregate Calculation):

- Gom nhóm dữ liệu theo các chiều hiển thị trên biểu đồ rồi mới tính toán.
- Ví dụ: **SUM([Profit]) / SUM([Sales])** → Tỷ lệ lợi nhuận tổng cộng của từng vùng/nhóm hàng.



2. Calculated fields và table calculations

Table calculations - bản chất & cơ chế

Định nghĩa: Là phép tính dựa trên kết quả đã được tổng hợp và hiển thị sẵn trên bảng/biểu đồ xem hiện tại (*View Buffer*).

Nơi xử lý: Thực thi hoàn toàn trong Bộ nhớ tạm của Tableau (*Local Memory/Client-side*), sau khi nguồn dữ liệu đã trả kết quả về.

[**Data Source**] —(**Gửi dữ liệu tổng hợp**)—> [**View Buffer**
(**Bảng xem**)] —(**Tính Table Calc**)—> [**Biểu đồ cuối**]

2. Calculated fields và table calculations

Tính phụ thuộc vào giao diện (Viz Dimensions)

Phụ thuộc chiều: Kết quả của Table Calculation **thay đổi ngay lập tức** nếu thêm, bớt hoặc kéo thả các *Dimensions* trên thẻ *Rows*, *Columns*, *Detail*.

Ví dụ: Tính % Tỷ trọng Doanh thu miền Nam so với Toàn quốc.

- **Nếu bảng có chiều [Region]:** Phép tính trả về đúng tỷ trọng từng vùng.
- **Nếu kéo [Region] ra khỏi bảng:** Phép tính không còn cơ sở để hoạt động.

2. Calculated fields và table calculations

KHI NÀO? NÊN DÙNG CÁI NÀO?

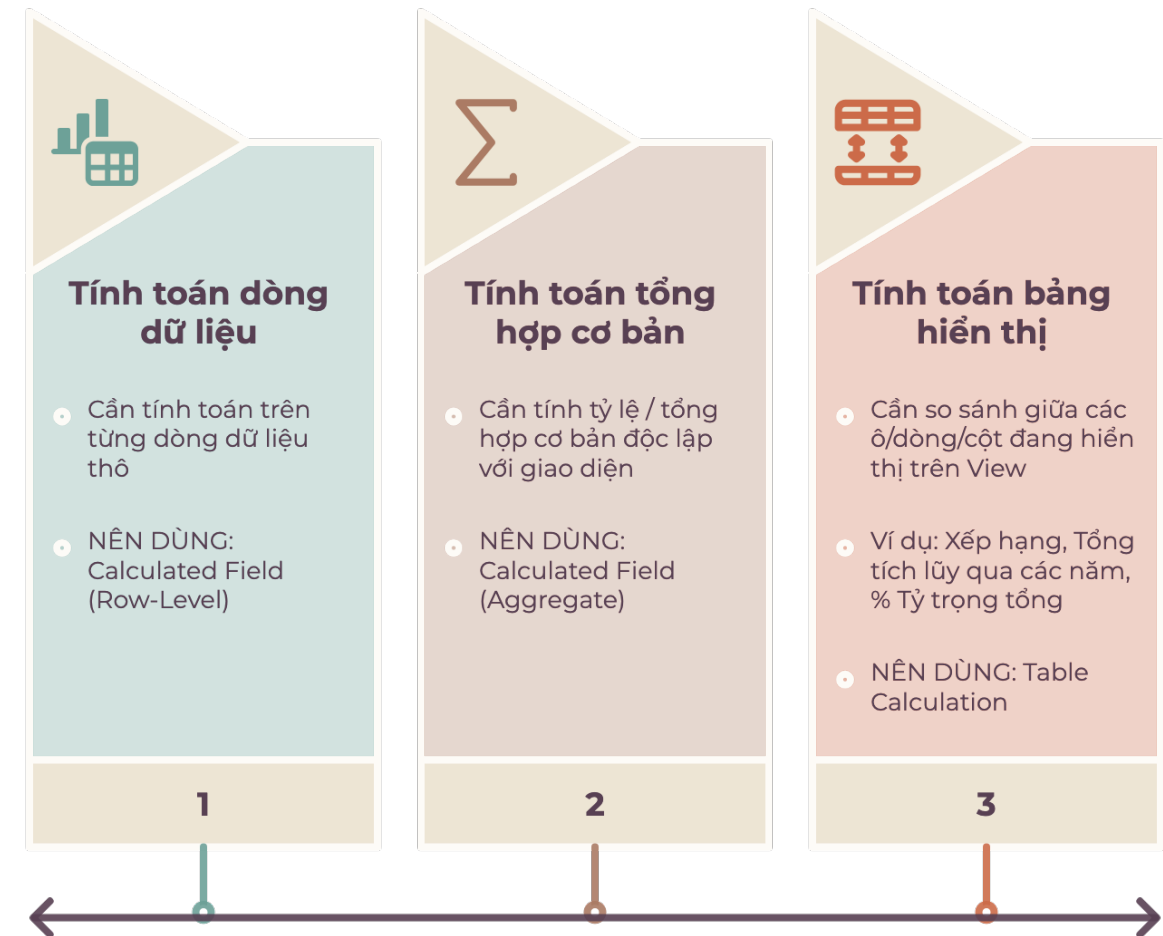
Ví dụ

Tình huống A:

Tính *Doanh thu thuần* = *Doanh thu* - *Chi phí vận chuyển*.
→ Chọn **Calculated Field** vì áp dụng cho từng dòng đơn hàng.

Tình huống B: Tìm *Top 5 Nhân viên bán hàng xuất sắc nhất mỗi tháng*.

→ Chọn **Table Calculation (Rank)** vì cần so sánh doanh số giữa các nhân viên đang hiển thị trên bảng.





HCM-UTE

3. Quick Table Calculations & Lưu trường tính toán

Bản chất của Quick Table Calculations

Là các phép tính toán bằng **được Tableau đóng gói sẵn** dưới dạng lệnh chuột (1-Click) nhằm giúp thao tác nhanh mà không cần gõ câu lệnh công thức phức tạp.

Khác biệt với Table Calculation thường:

- **Quick Table Calculation:** áp dụng nhanh với thiết lập mặc định.
- **Table Calculation thường:** phải tự cấu hình thủ công các tham số

Phép tính	Ý nghĩa/Ứng dụng
Running Total	Tính tổng cộng dồn theo thời gian hoặc danh mục
Difference	Tính chênh lệch giữa các giá trị liên tiếp
Percent Difference	Tính % thay đổi giữa các giá trị liên tiếp
Percent of Total	Tính tỷ trọng của một giá trị so với tổng
Rank	Xếp hạng giá trị theo thứ tự
Percentile	Xác định vị trí phần trăm của giá trị trong tập dữ liệu
Moving Average	Tính trung bình động để làm mượt xu hướng
YTD Total	Tổng cộng từ đầu năm đến thời điểm hiện tại
Compound Growth Rate	Tốc độ tăng trưởng kép qua nhiều kỳ
Year-over-Year Growth	So sánh tăng trưởng cùng kỳ năm trước
YTD Growth	Tăng trưởng từ đầu năm đến thời điểm hiện tại

Xem thêm tại:

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/calculations_tablecalculations_definebasic_runningtotal.htm

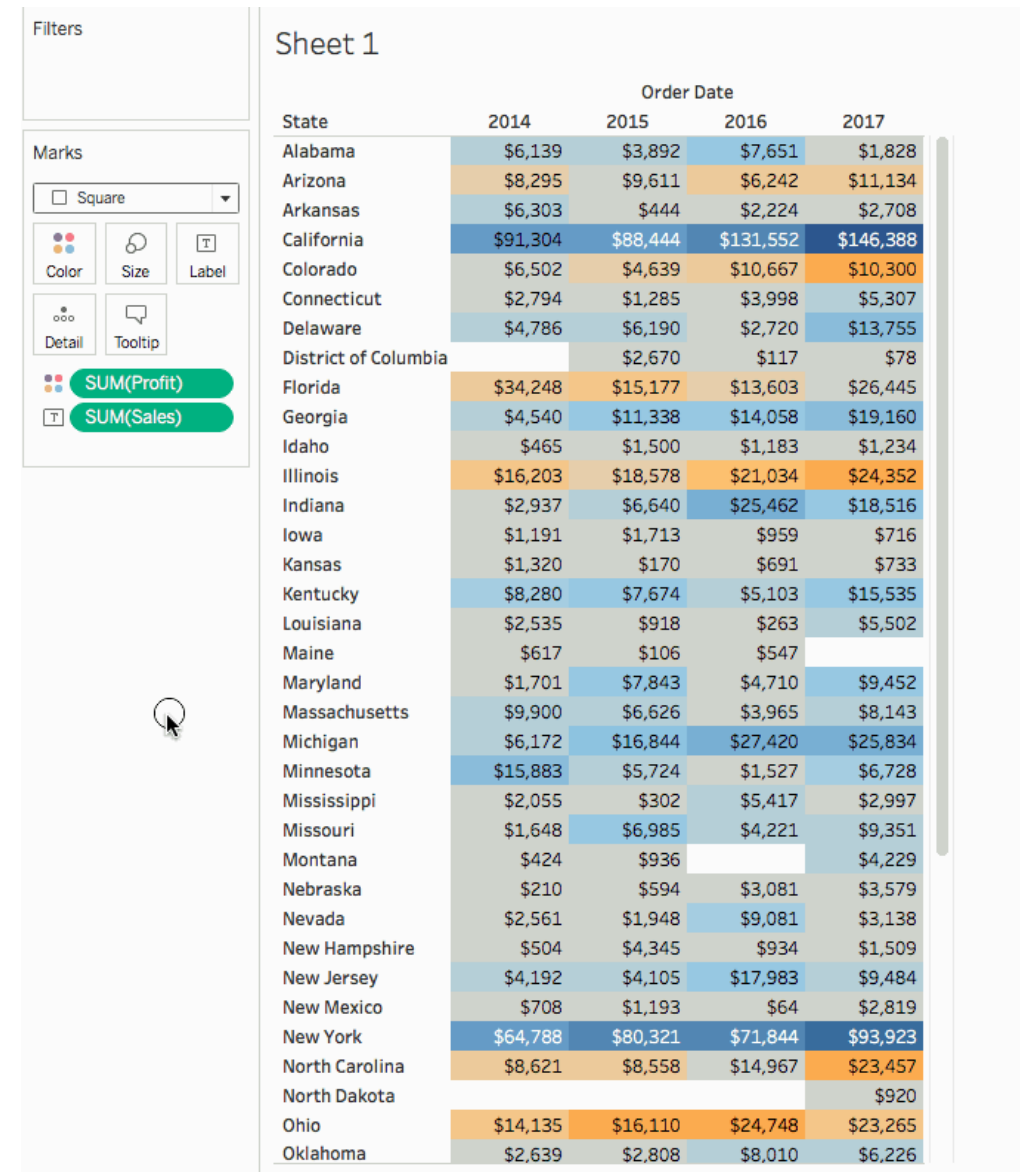
3. Quick Table Calculations & Lưu trường tính toán

Cách áp dụng:

Bước 1: Chuẩn bị biểu đồ (ví dụ: dùng dữ liệu Sample-Superstore, kéo Order Date vào Columns, State vào Rows, Sales vào Text, Profit vào Color).

Bước 2: Trên Marks card, chuột phải vào measure (ví dụ: SUM(Profit)) → chọn *Quick Table Calculation* → chọn loại phép tính (ví dụ: Moving Average).

Bước 3: Tableau sẽ hiển thị kết quả ngay, với biểu tượng delta trên field để báo hiệu đang dùng quick table calculation





3. Quick Table Calculations & Lưu trường tính toán

5 phép tính Quick Table Calc dùng nhiều nhất

A. Running Total (Tổng tích lũy):

- *Ý nghĩa:* Cộng dồn giá trị qua từng thời gian.
- *Công thức ẩn:* `RUNNING_SUM(SUM([Sales]))`

B. Percent of Total (% Tỷ trọng trên tổng):

- *Ý nghĩa:* Tính % đóng góp của từng phần so với tổng thể.
- *Công thức ẩn:* `SUM([Sales]) / WINDOW_SUM(SUM([Sales]))`

C. Percent Difference From (% Tăng trưởng so với kỳ trước):

- *Ý nghĩa:* So sánh % tăng/giảm so với 1 mốc cố định (kỳ trước, năm trước).
- *Công thức ẩn:* `(SUM([Sales]) - LOOKUP(SUM([Sales]), -1)) / ABS(LOOKUP(SUM([Sales]), -1))`

D. Rank (Xếp hạng):

- *Ý nghĩa:* Đánh số thứ tự từ cao đến thấp (hoặc ngược lại).
- *Công thức ẩn:* `RANK(SUM([Sales]))`

E. Moving Average (Trung bình động):

- *Ý nghĩa:* Làm mịn biến động bằng cách lấy trung bình N kỳ liên tiếp.
- *Công thức ẩn:* `WINDOW_AVG(SUM([Sales]), -2, 0)` (Trung bình 3 kỳ gần nhất)

3. Quick Table Calculations & Lưu trữ tính toán

Lưu trữ tính toán

Tại sao cần lưu?

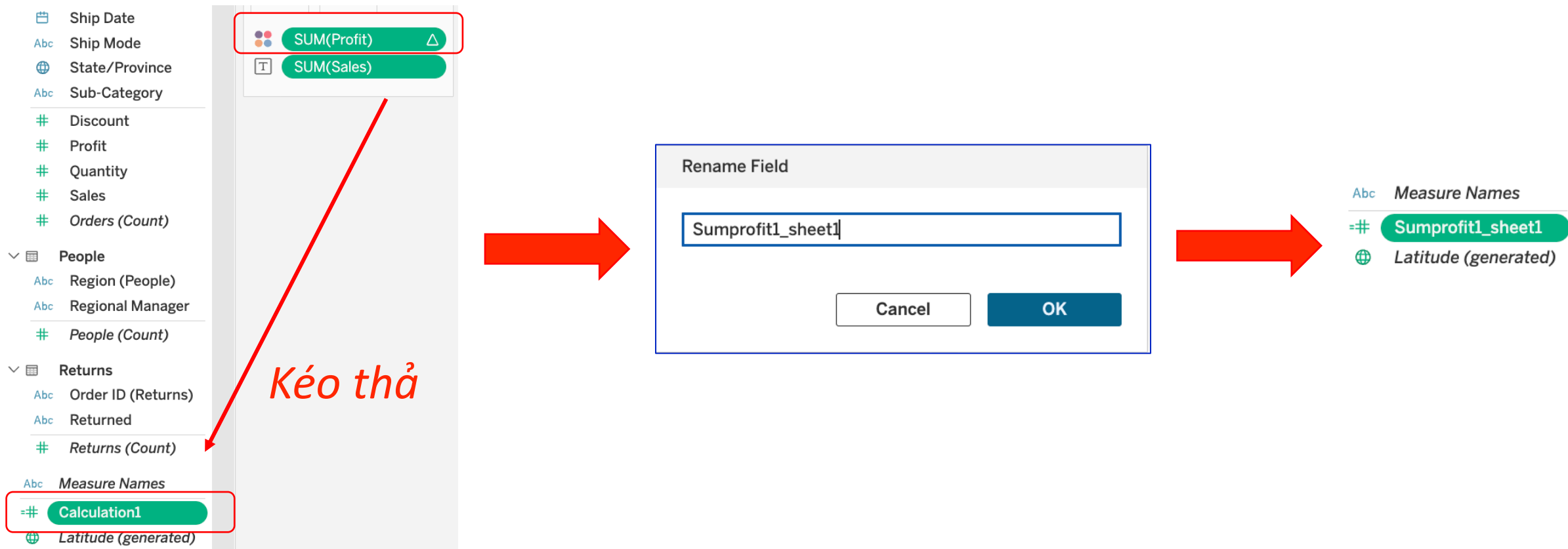
- Mặc định, một Quick Table Calculation chỉ tồn tại trên **đúng 1 Sheet** đang thao tác. Nếu tạo Sheet mới, sẽ phải làm lại từ đầu.
- Lưu lại giúp tái sử dụng cho các Sheet khác hoặc lồng vào các công thức tính toán khác.

Cú pháp

[Thẻ Pill có dấu Δ trên Rows/Columns] ————— (Nhấn giữ & Kéo thả) —————> [Cửa sổ Data Pane (bên trái)]

3. Quick Table Calculations & Lưu trường tính toán

Lưu trường tính toán





4. Xác định hướng tính toán (Table Across / Down)

Khi làm việc với Table Calculations:

- **Addressing:** Xác định chiều dữ liệu mà phép tính sẽ chạy qua (ví dụ: theo hàng, theo cột, theo toàn bảng). Nó quyết định phạm vi mà Tableau sẽ thực hiện tính toán.
- **Partitioning:** Xác định cách Tableau chia dữ liệu thành từng nhóm để tính toán riêng biệt. Ví dụ: Ta có thể partition theo từng khu vực bán hàng, và trong mỗi khu vực thì chạy phép tính cộng dồn theo thời gian.

4. Xác định hướng tính toán (Table Across / Down)

Trong Tableau, khi áp dụng **Quick Table Calculation**, phần *Compute Using* sẽ cho phép chọn cách tính toán. Hai tùy chọn cơ bản thường gặp là **Table Across** và **Table Down**:

Table Across: Phép tính chạy theo chiều ngang của bảng (từ trái sang phải). Ví dụ: nếu có dữ liệu doanh thu theo tháng hiển thị theo cột, chọn *Table Across* sẽ tính cộng dồn hoặc chênh lệch theo từng cột từ trái sang phải.

Table Down: Phép tính chạy theo chiều dọc của bảng (từ trên xuống dưới). Ví dụ: nếu có danh sách các quốc gia hiển thị theo hàng, chọn *Table Down* sẽ tính cộng dồn hoặc chênh lệch theo từng hàng từ trên xuống dưới.



HCM-UTE

4. Xác định hướng tính toán (Table Across / Down)

Tính toán **theo chiều dài** của bảng và sẽ bắt đầu lại sau mỗi partition.

Ví dụ, trong bảng dưới đây, phép tính được thực hiện theo các cột (**YEAR(Order Date)**) cho từng hàng (**MONTH(Order Date)**)

Pages

Filters

Marks

Columns

Rows

YEAR(Order Date)

QUARTER(Order D..)

MONTH(Order Dat..)

		Order Date			
Quarter of Orde..	Month of Order ..	2011	2012	2013	2014
Q1	January		\$4,238	\$268	\$26,131
	February		\$7,400	\$10,657	-\$2,584
	March		-\$17,224	\$12,719	\$2,723
Q2	April		\$5,900	\$5,053	\$864
	May		\$6,483	\$26,559	-\$11,040
	June		-\$9,798	\$14,633	\$8,829
Q3	July		-\$5,181	\$9,675	\$9,988
	August		\$8,989	-\$3,633	\$28,251
	September		-\$17,181	\$8,312	\$17,581
Q4	October		-\$48	\$25,058	\$21,331
	November		-\$2,656	\$6,220	\$30,134
	December		\$5,374	\$22,318	-\$6,763



HCM-UTE

4. Xác định hướng tính toán (Table Across / Down)

Tính toán **theo chiều dọc** của bảng và sẽ bắt đầu lại sau mỗi partition.

Ví dụ, trong bảng dưới đây, phép tính được thực hiện theo **các hàng (MONTH(Order Date))** cho từng cột (**YEAR(Order Date)**)

Columns		YEAR(Order Date)			
Rows		QUARTER(Order D..		MONTH(Order Dat..	
Order Date		2011	2012	2013	2014
Q1	January				
	February	-\$9,136	-\$5,963	\$4,325	-\$24,420
	March	\$50,380	\$26,256	\$28,319	\$33,625
Q2	April	-\$27,396	-\$4,272	-\$11,938	-\$13,797
	May	-\$4,547	-\$4,064	\$17,442	\$5,539
	June	\$10,947	-\$5,334	-\$17,261	\$2,609
Q3	July	-\$549	\$3,968	-\$990	\$169
	August	-\$6,037	\$8,133	-\$5,175	\$13,088
	September	\$53,368	\$27,698	\$39,643	\$28,973
Q4	October	-\$50,324	-\$33,191	-\$16,445	-\$12,695
	November	\$47,175	\$44,568	\$25,729	\$34,533
	December	-\$9,083	-\$1,053	\$15,045	-\$21,852

4. Xác định hướng tính toán (Table Across / Down)

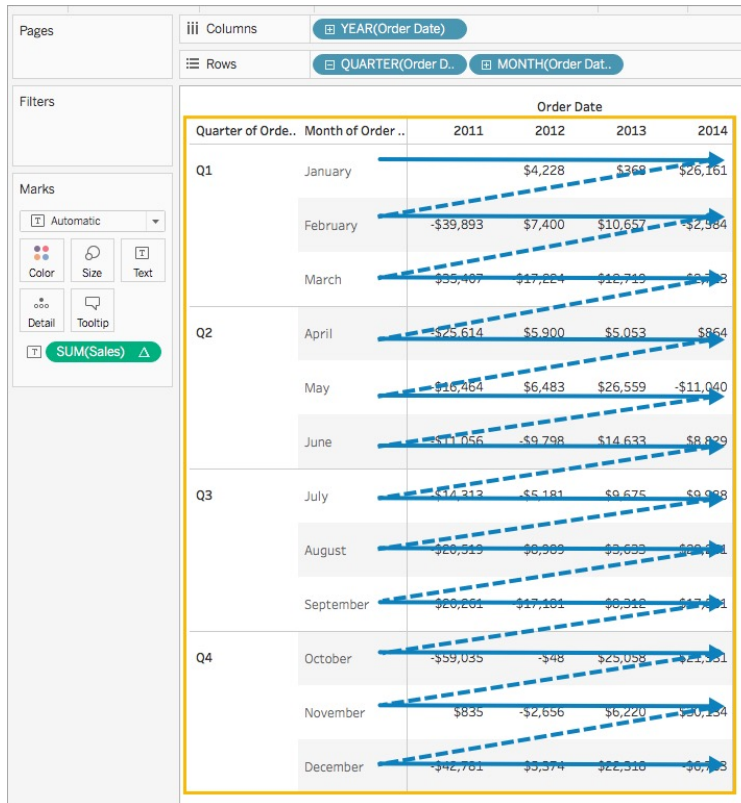


Table (across then down)

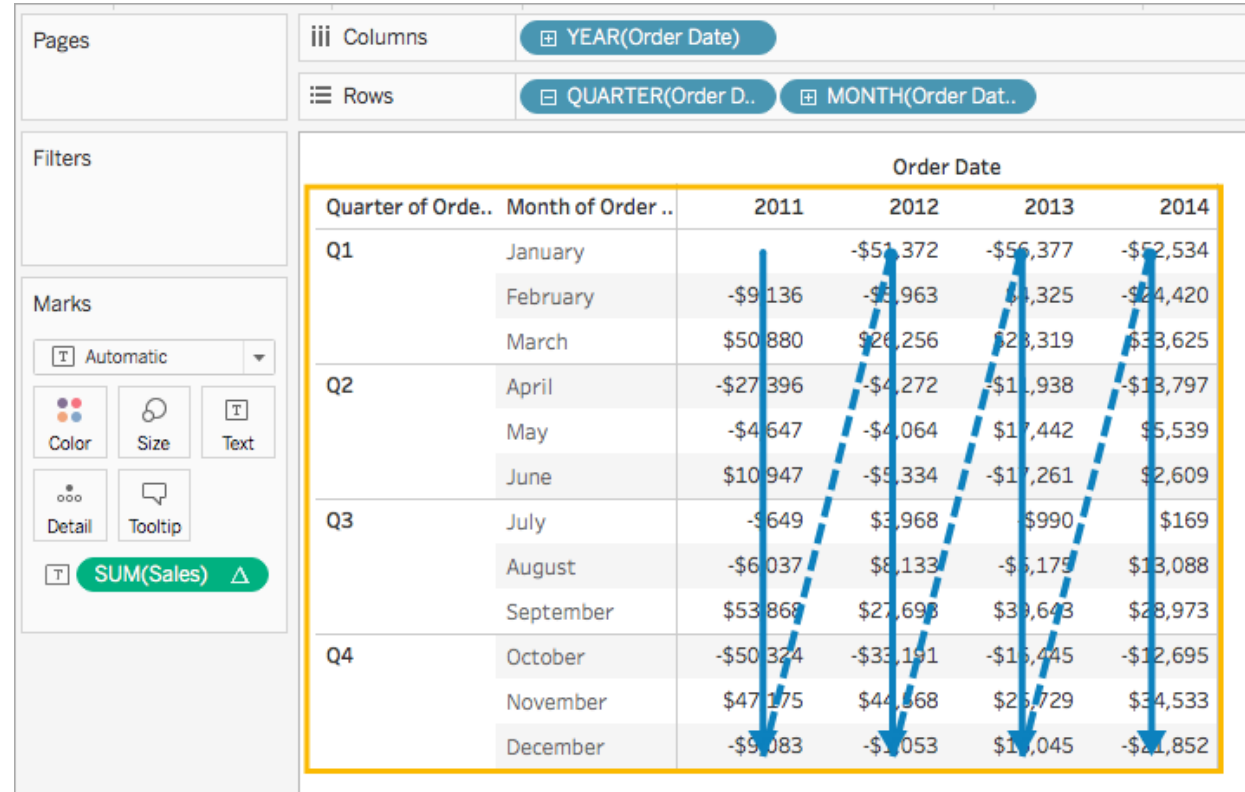


Table (down then across)

4. Xác định hướng tính toán (Table Across / Down)

Columns: YEAR(Order Date)
Rows: QUARTER(Order Date), MONTH(Order Date)

Quarter of Order..	Month of Order ..	2011	2012	2013	2014
Q1	January				
	February	-\$9,136	-\$5,963	\$4,325	-\$24,420
	March	\$50,880	\$26,256	\$28,319	\$33,625
Q2	April				
	May	-\$4,647	-\$4,064	\$17,442	\$5,539
	June	\$10,947	-\$5,334	-\$17,261	\$2,609
Q3	July				
	August	-\$6,037	\$8,133	-\$5,175	\$13,088
	September	\$53,868	\$27,698	\$39,643	\$28,973
Q4	October				
	November	\$47,175	\$44,568	\$25,729	\$34,533
	December	-\$9,083	-\$1,053	\$15,045	-\$21,852

Computes down an entire pane

Columns: YEAR(Order Date)
Rows: QUARTER(Order Date), MONTH(Order Date)

Quarter of Order..	Month of Order ..	2011	2012	2013	2014
Q1	January	\$4,228	\$368	\$26,161	
	February	\$95,099	\$7,490	\$10,667	\$2,723
	March	\$35,409	-\$17,224	\$12,719	\$2,723
Q2	April		\$5,900	\$5,053	\$864
	May	-\$16,464	\$6,483	\$26,559	-\$11,040
	June	-\$11,056	-\$9,798	\$14,633	\$8,829
Q3	July		-\$5,181	\$9,675	\$9,988
	August	-\$20,519	\$8,989	-\$3,633	\$28,251
	September	\$20,261	-\$17,181	\$8,312	\$17,581
Q4	October		-\$48	\$25,058	\$21,331
	November	\$835	-\$2,656	\$6,220	\$30,134
	December	-\$42,781	\$5,374	\$22,318	-\$6,763

Computes across an entire pane and then down the pane.



HCM-UTE

4. Xác định hướng tính toán (Table Across / Down)

Ví dụ...

Bước 1: Xây dựng biểu đồ trực quan

- Mở Tableau và kết nối với nguồn dữ liệu đã lưu *Sample-Superstore*.
- Chuyển đến một worksheet mới.
- Từ *Data pane*, kéo **Order Date** vào *Rows shelf*. Dimension này sẽ được cập nhật thành **YEAR(Order Date)**.
- Trên *Rows shelf*, nhấp chuột phải vào **YEAR(Order Date)** và chọn **Quarter**.
- Trên *Rows shelf*, nhấp vào biểu tượng + trên **QUARTER(Order Date)**. **MONTH(Order Date)** sẽ được thêm vào shelf.
- Từ *Data pane*, dưới mục *Dimensions*, kéo **Order Date** vào *Columns shelf*. Dimension này lại được cập nhật thành **YEAR(Order Date)**.
- Từ *Data pane*, kéo **Sales** vào *Text* trên *Marks card*.

The screenshot shows the Tableau interface with the following configuration:

- Columns shelf:** YEAR(Order Date)
- Rows shelf:** QUARTER(Order Date), MONTH(Order Date)
- Marks card:** SUM(Sales)

The resulting table in Sheet 1 is as follows:

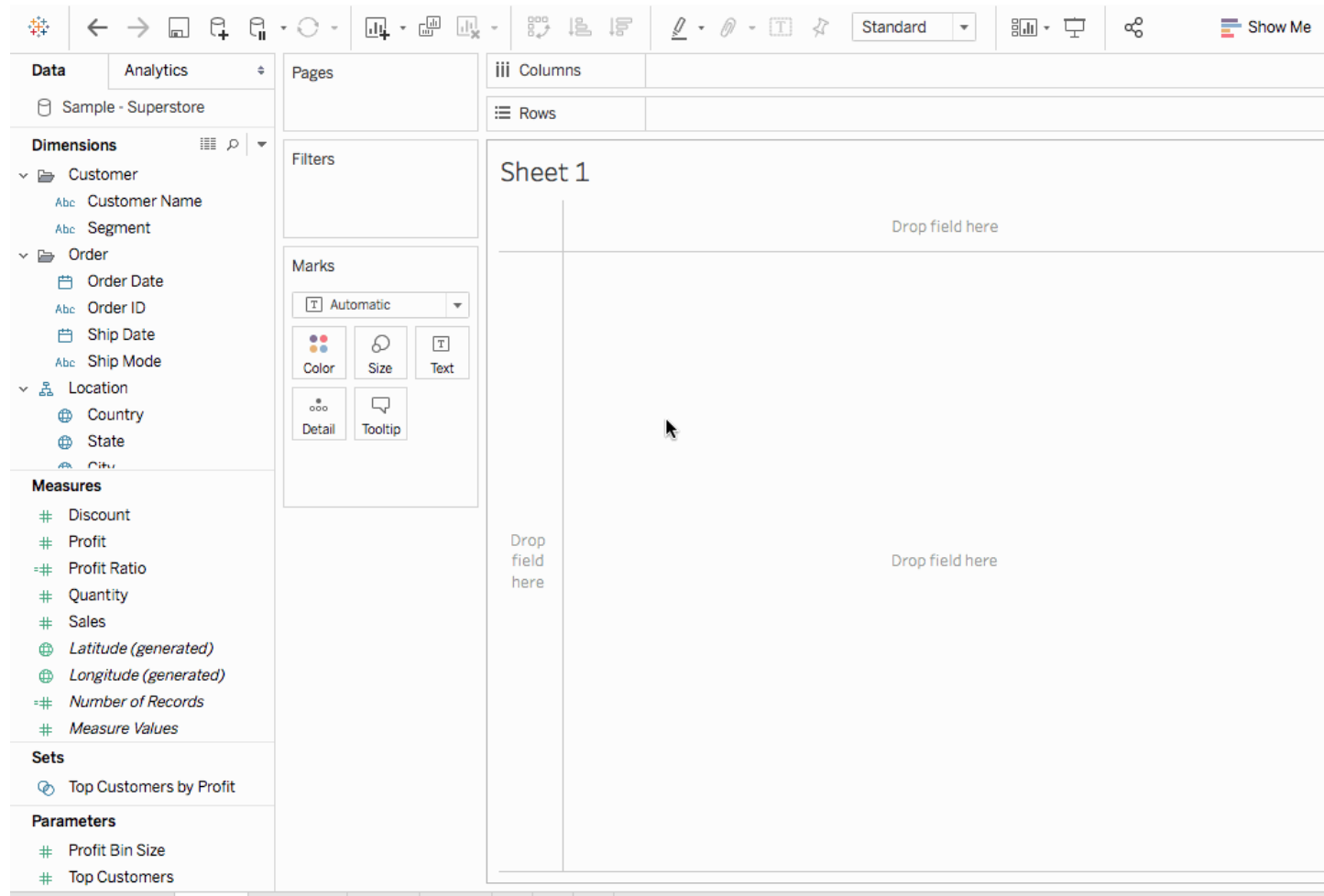
		Order Date			
Quarter of ..	Month of O..	2011	2012	2013	2014
Q1	January	\$13,946	\$18,174	\$18,542	\$44,703
	February	\$4,811	\$12,211	\$22,868	\$20,284
	March	\$55,691	\$38,467	\$51,186	\$53,909
Q2	April	\$28,295	\$34,195	\$39,249	\$40,112
	May	\$23,648	\$30,132	\$56,691	\$45,651
	June	\$34,595	\$24,797	\$39,430	\$48,260
Q3	July	\$33,946	\$28,765	\$38,441	\$48,428
	August	\$27,909	\$36,898	\$33,266	\$61,516
	September	\$81,777	\$64,596	\$72,908	\$90,489
Q4	October	\$31,453	\$31,405	\$56,463	\$77,794
	November	\$78,629	\$75,973	\$82,192	\$112,326
	December	\$69,546	\$74,920	\$97,237	\$90,475

4. Xác định hướng tính toán (Table Across / Down)

Ví dụ...

Bước 2: Thêm Table Calculation

- Trên *Marks card*, nhấp chuột phải vào **SUM(Sales)** và chọn **Add Table Calculation**.
- Trong hộp thoại *Table Calculation* mở ra, thực hiện:
 - Với **Calculation Type**: chọn **Difference From**.
 - Với **Compute Using**: chọn **Table (across)**. Lưu ý khi chọn cách tính toán, biểu đồ trực quan sẽ cập nhật ngay với các chỉ báo trực quan để hướng dẫn



5. Tùy chỉnh công thức tính toán trong bảng(Custom Table Calcs)

5.1 Tùy chỉnh Table Calculation bằng menu ngữ cảnh

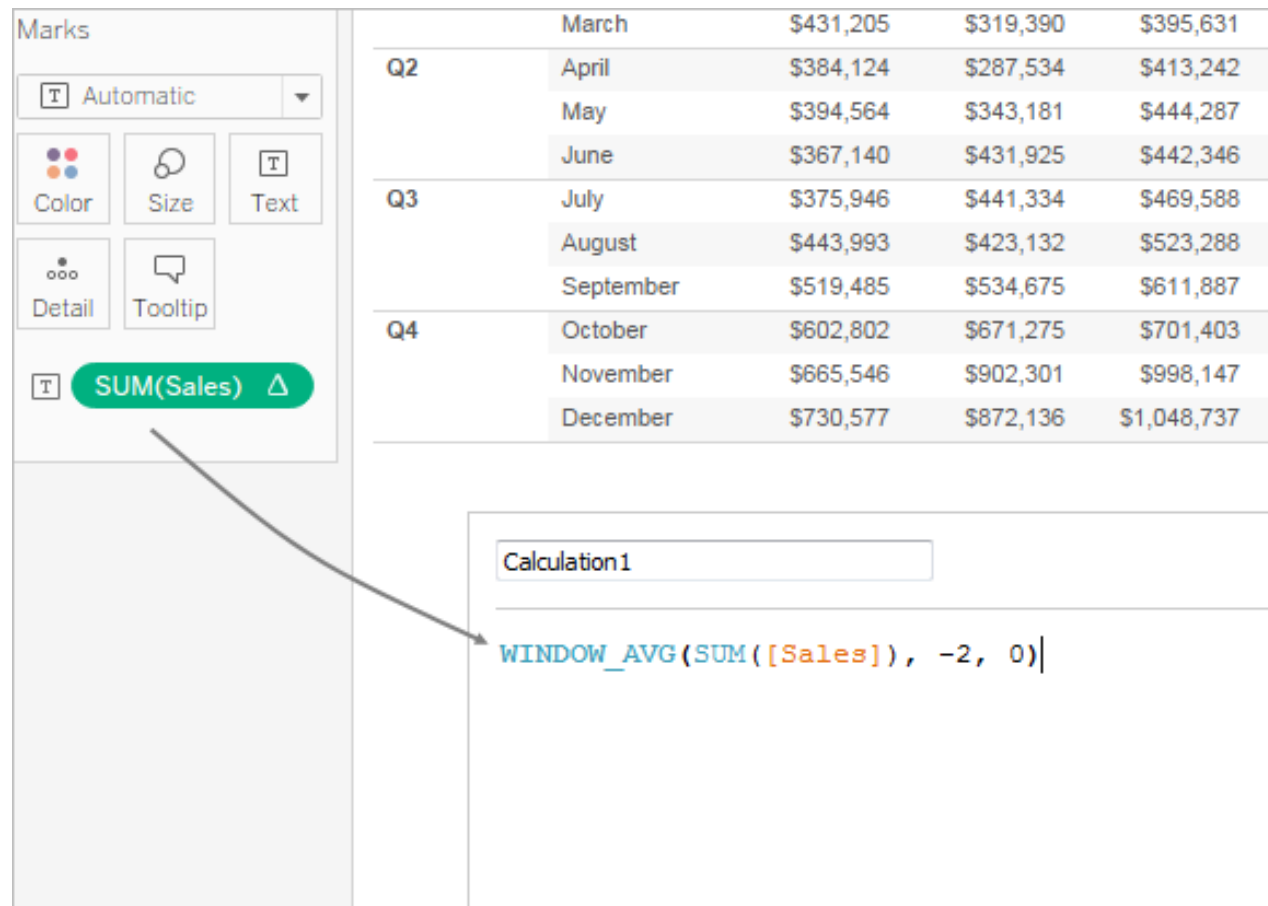
Khi nhấp vào một trường có Table Calculation, Tableau sẽ hiển thị menu cho phép bạn:

- Thay đổi **Compute Using** – tức hướng và phạm vi tính toán dựa trên cấu trúc của view .
- Chọn trường tham chiếu cho các phép tính như *Difference From*, *Percent Difference From*, *Percent From* thông qua mục **Relative to** với các tùy chọn *Previous*, *Next*, *First*, *Last* .

5. Tùy chỉnh công thức tính toán trong bảng(Custom Table Calcs)

5.2. Tùy chỉnh Table Calculation bằng Calculation Editor

Có thể kéo phép tính bảng vào **Calculation Editor** để chỉnh sửa sâu hơn. Tại đây, mở lại hộp thoại **Table Calculation** hoặc **tạo một calculated field** mới dựa trên phép tính bảng hiện có.



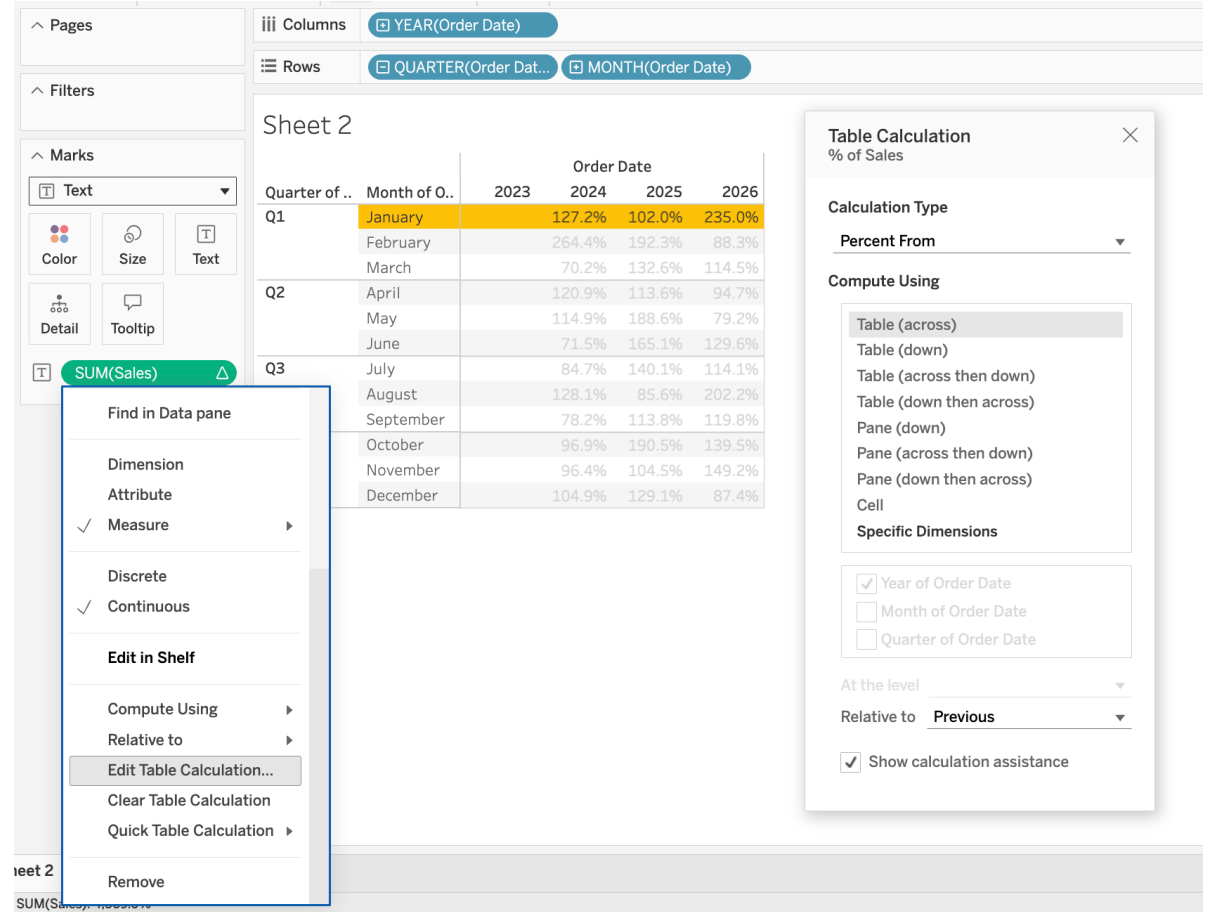
The screenshot shows the Tableau Marks card with a table calculation **SUM(Sales)** selected. An arrow points from this calculation to the **Calculation Editor** window, which displays the formula `WINDOW_AVG(SUM([Sales]), -2, 0)`.

	March		\$431,205	\$319,390	\$395,631
Q2	April		\$384,124	\$287,534	\$413,242
	May		\$394,564	\$343,181	\$444,287
	June		\$367,140	\$431,925	\$442,346
Q3	July		\$375,946	\$441,334	\$469,588
	August		\$443,993	\$423,132	\$523,288
	September		\$519,485	\$534,675	\$611,887
Q4	October		\$602,802	\$671,275	\$701,403
	November		\$665,546	\$902,301	\$998,147
	December		\$730,577	\$872,136	\$1,048,737

5. Tùy chỉnh công thức tính toán trong bảng (Custom Table Calcs)

Lưu ý trên Tableau Public

Chỉ chỉnh Table Calculation bằng menu ngữ cảnh của pill, ví dụ:
Nhấp vào pill **SUM(Sales)** trong thẻ Marks hoặc Rows/Columns → chọn **Edit Table Calculation** → chỉnh **Compute Using**, **Relative To**, v.v.

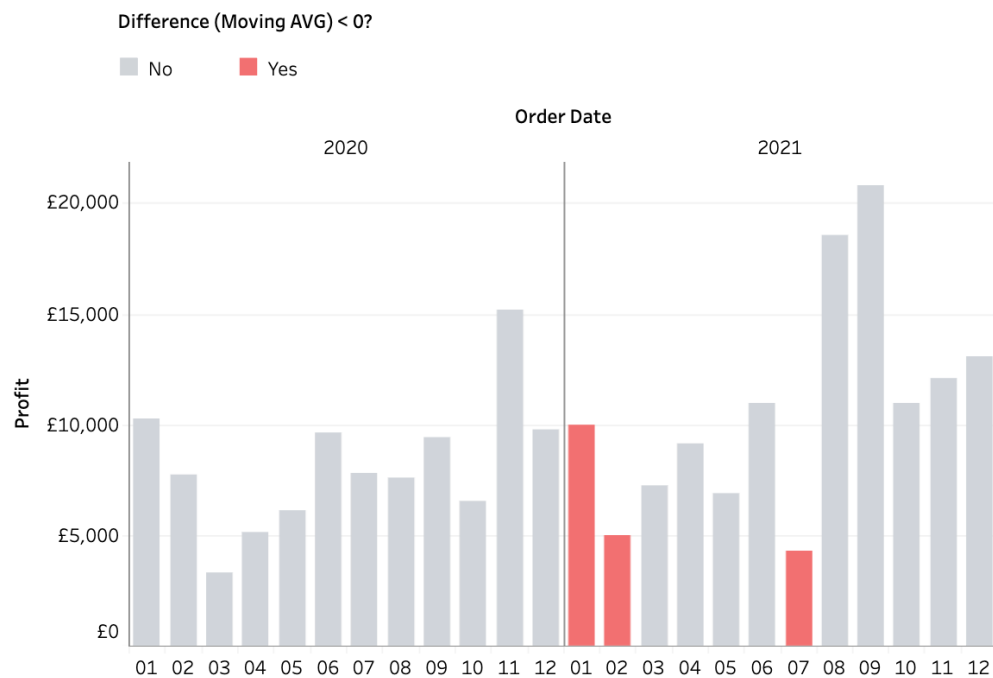
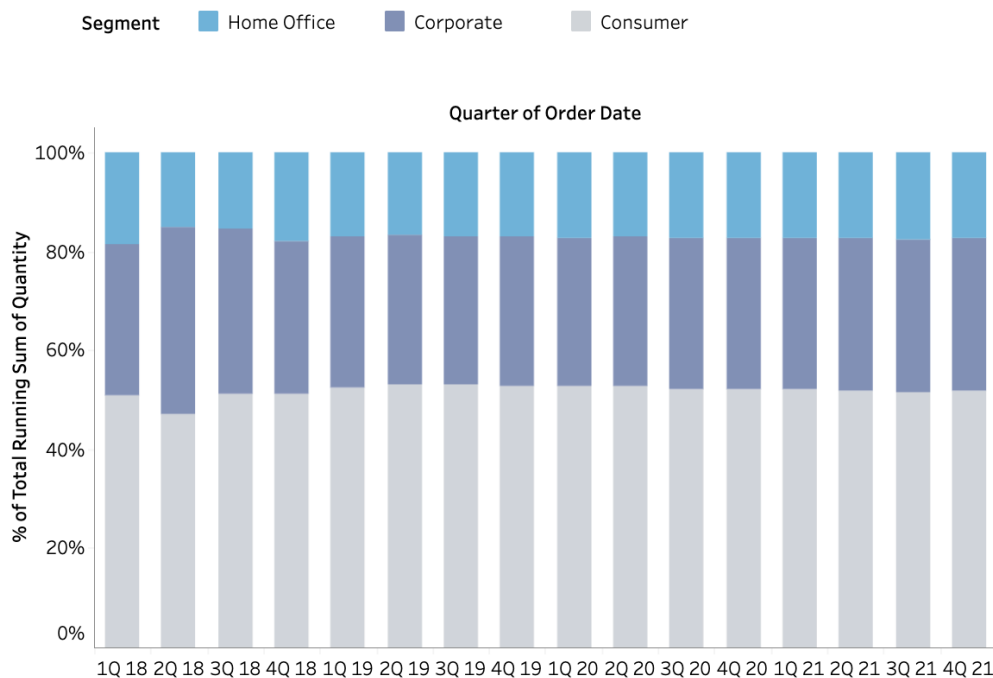


The screenshot shows the Tableau interface with a table calculation setup. The Columns shelf contains **YEAR(Order Date)** and the Rows shelf contains **QUARTER(Order Date)** and **MONTH(Order Date)**. The Marks shelf contains **SUM(Sales)**. The context menu for **SUM(Sales)** is open, showing options like **Edit Table Calculation...**. The **Table Calculation** dialog box is also open, showing the calculation type set to **Percent From** and the compute using method set to **Table (across)**.

Quarter of ..	Month of O..	2023	2024	2025	2026
Q1	January	127.2%	102.0%	235.0%	
	February	264.4%	192.3%	88.3%	
	March	70.2%	132.6%	114.5%	
Q2	April	120.9%	113.6%	94.7%	
	May	114.9%	188.6%	79.2%	
	June	71.5%	165.1%	129.6%	
Q3	July	84.7%	140.1%	114.1%	
	August	128.1%	85.6%	202.2%	
	September	78.2%	113.8%	119.8%	
	October	96.9%	190.5%	139.5%	
	November	96.4%	104.5%	149.2%	
	December	104.9%	129.1%	87.4%	

6. Lớp tính toán thứ hai (Secondary Calculation)

Secondary Calculation là tính năng cho phép **thêm một phép tính bảng thứ hai** chồng lên **phép tính bảng chính** (primary table calculation) để biến đổi dữ liệu hai lần liên tiếp.



6. Lớp tính toán thứ hai (Secondary Calculation)

Secondary Calculation là tính năng cho phép **thêm một phép tính bảng thứ hai chồng lên phép tính bảng chính (primary table calculation)** để biến đổi dữ liệu hai lần liên tiếp.

Có thể áp dụng khi **Running Total** hoặc **Moving Calculation** làm **primary calculation**.

Sau đó, có thể thêm một **secondary calculation** để tiếp tục biến đổi kết quả.

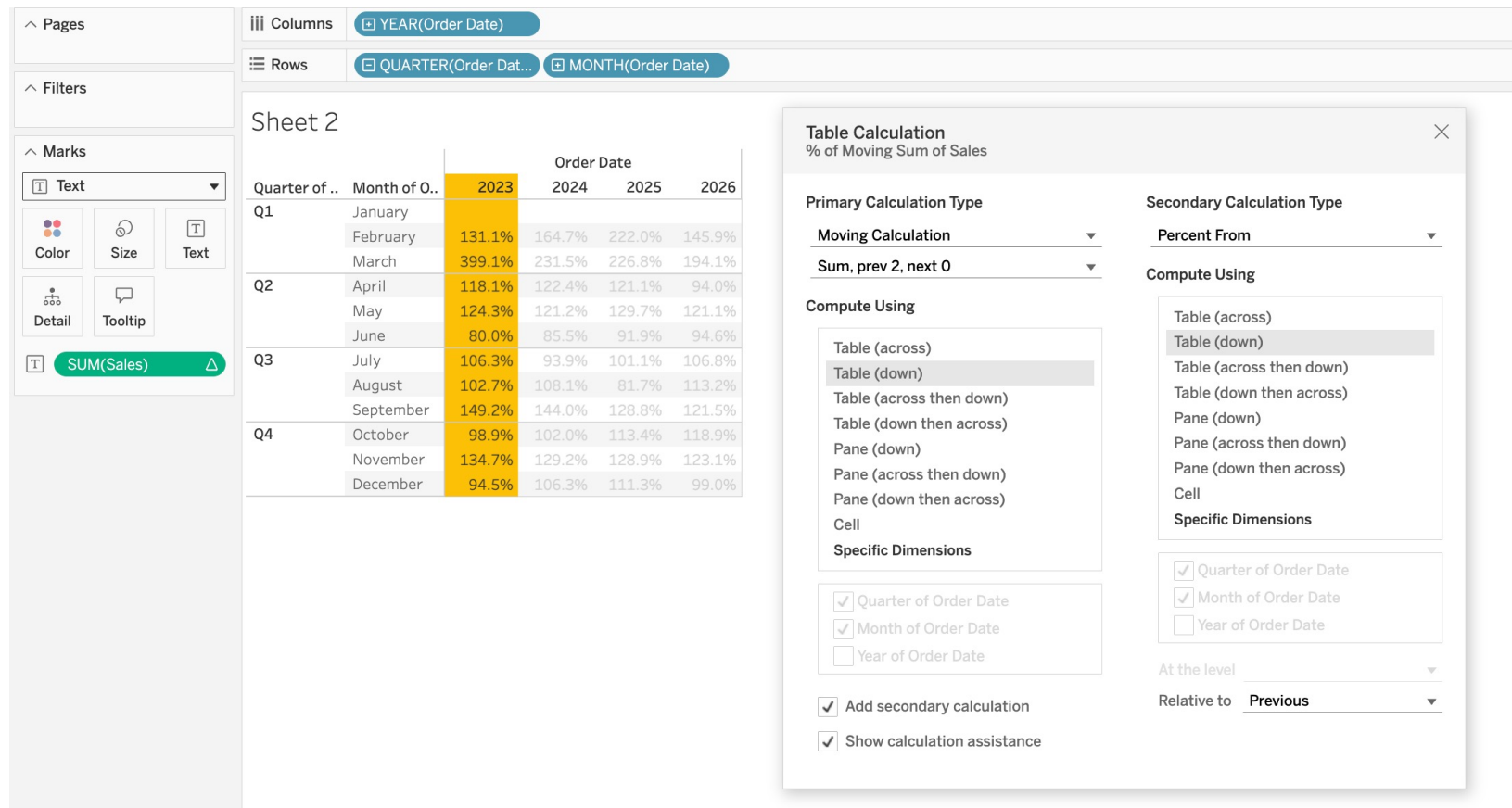
Ví dụ :

- ✓ Primary: **Running Total** theo từng năm.
- ✓ Secondary: **Percent Difference From** để tính % thay đổi theo từng tháng giữa các năm.

6. Lớp tính toán thứ hai (Secondary Calculation)

Cách thực hiện:

1. Thêm primary calculation như bình thường.
2. Mở lại **Edit Table Calculation**.
3. Nhấn **Add Secondary Calculation**.
4. Chọn loại secondary calculation (ví dụ: Percent Difference From).



The screenshot shows the Tableau interface with a table calculation. The main view displays a table with columns for 'Quarter of Order Date', 'Month of Order Date', and 'Order Date' (2023, 2024, 2025, 2026). The rows are categorized by 'Quarter of Order Date' (Q1, Q2, Q3, Q4). The table calculation is set to 'SUM(Sales)'.

The 'Table Calculation' dialog box is open, showing the following settings:

- Primary Calculation Type:** Moving Calculation
- Sum, prev 2, next 0**
- Secondary Calculation Type:** Percent From
- Compute Using:** Table (across), Table (down)
- At the level:** Previous
- Relative to:** Previous
- Compute Using (Secondary):** Table (across), Table (down), Table (across then down), Table (down then across), Pane (down), Pane (across then down), Pane (down then across), Cell, Specific Dimensions
- Specific Dimensions:**
 - ☒ Quarter of Order Date
 - ☒ Month of Order Date
 - ☐ Year of Order Date
- ☒ Add secondary calculation
- ☒ Show calculation assistance

7. Phân tích xu hướng (Trend Lines, Reference Line)

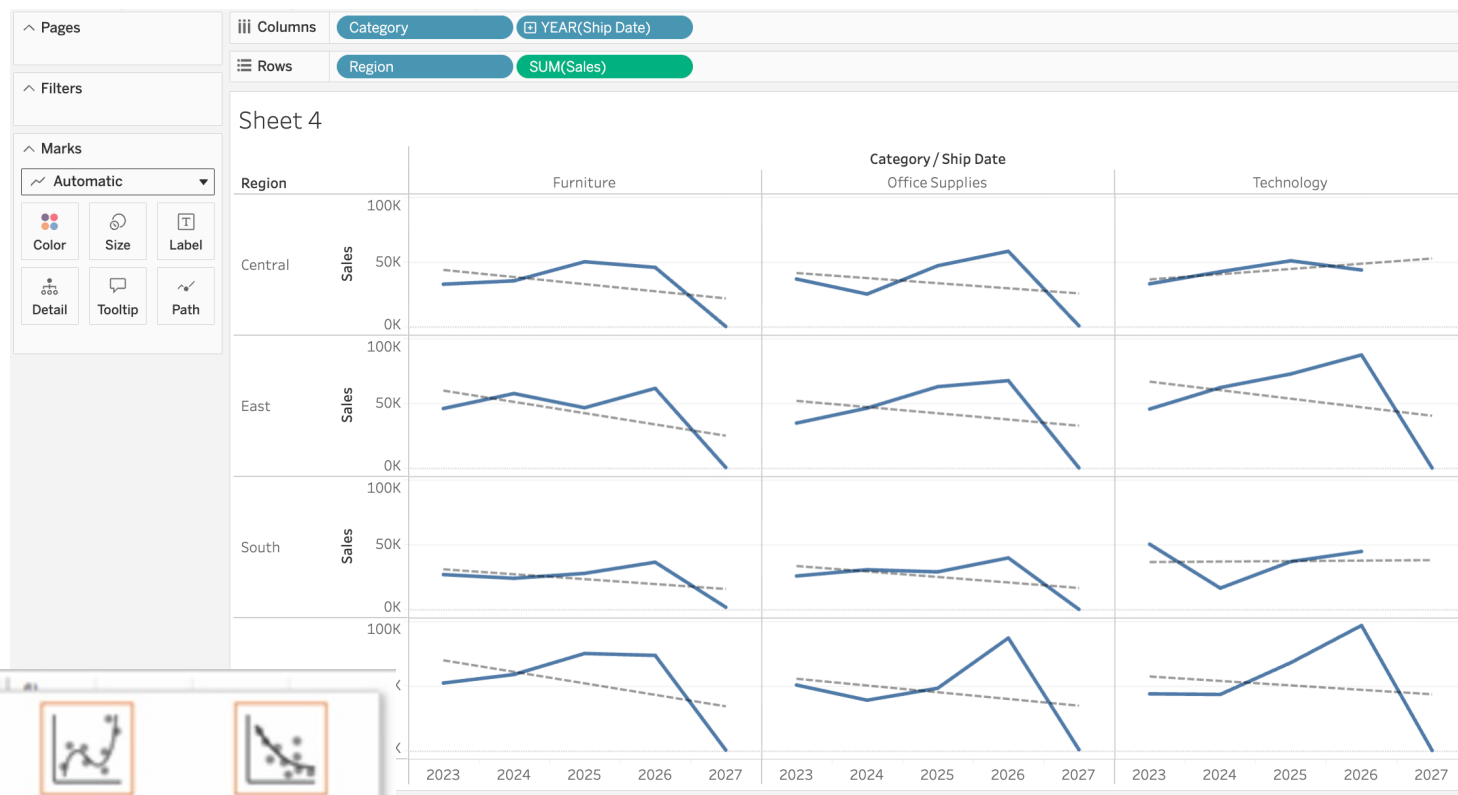
Trend Lines

Thêm Trend Line vào biểu đồ

B1. Mở Analytics pane.

B2. Kéo Trend Line vào view.

B3. Thả vào một trong các loại mô hình: **Linear**, **Logarithmic**, **Exponential**, **Polynomial**, **Power**.





7. Phân tích xu hướng (Trend Lines, Reference Line)

Trend Lines

Chỉnh sửa Trend Line

Sau khi thêm trend line, có thể chỉnh sửa:

- Trong Desktop: **Right-click → Edit Trend Lines.**
- Trên web: Click vào trend line → chọn **Edit** trong tooltip.

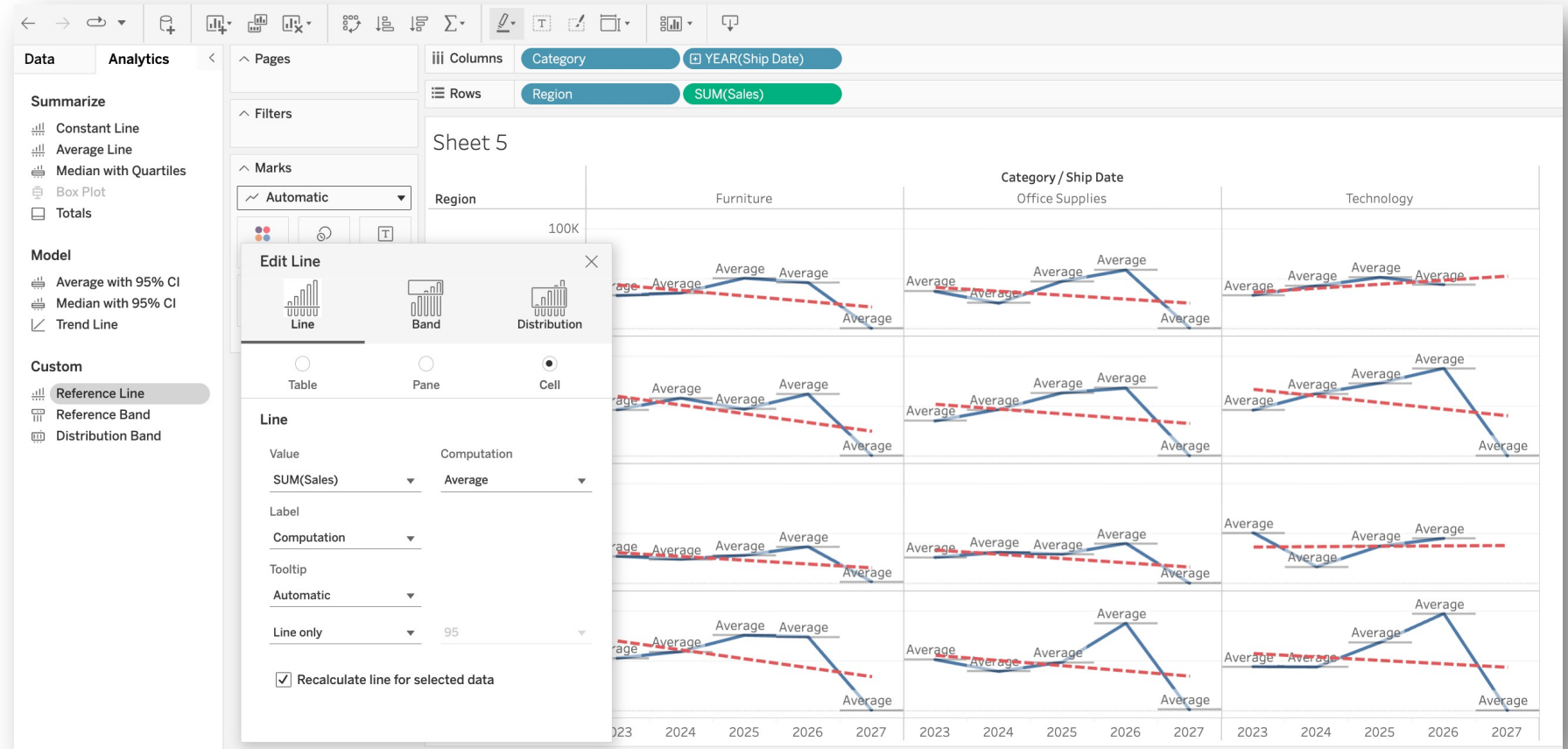
Các tùy chọn chỉnh sửa gồm:

- ✓ Chọn loại mô hình.
- ✓ Chọn các **factors** tham gia mô hình.
- ✓ Bật/tắt **Allow trend line per color.**
- ✓ Bật **Confidence Bands (95%).**
- ✓ **Force y-intercept to zero** (chỉ khi cả hai trục là continuous).
- ✓ Bật/tắt việc hiển thị trend line khi chọn dữ liệu.

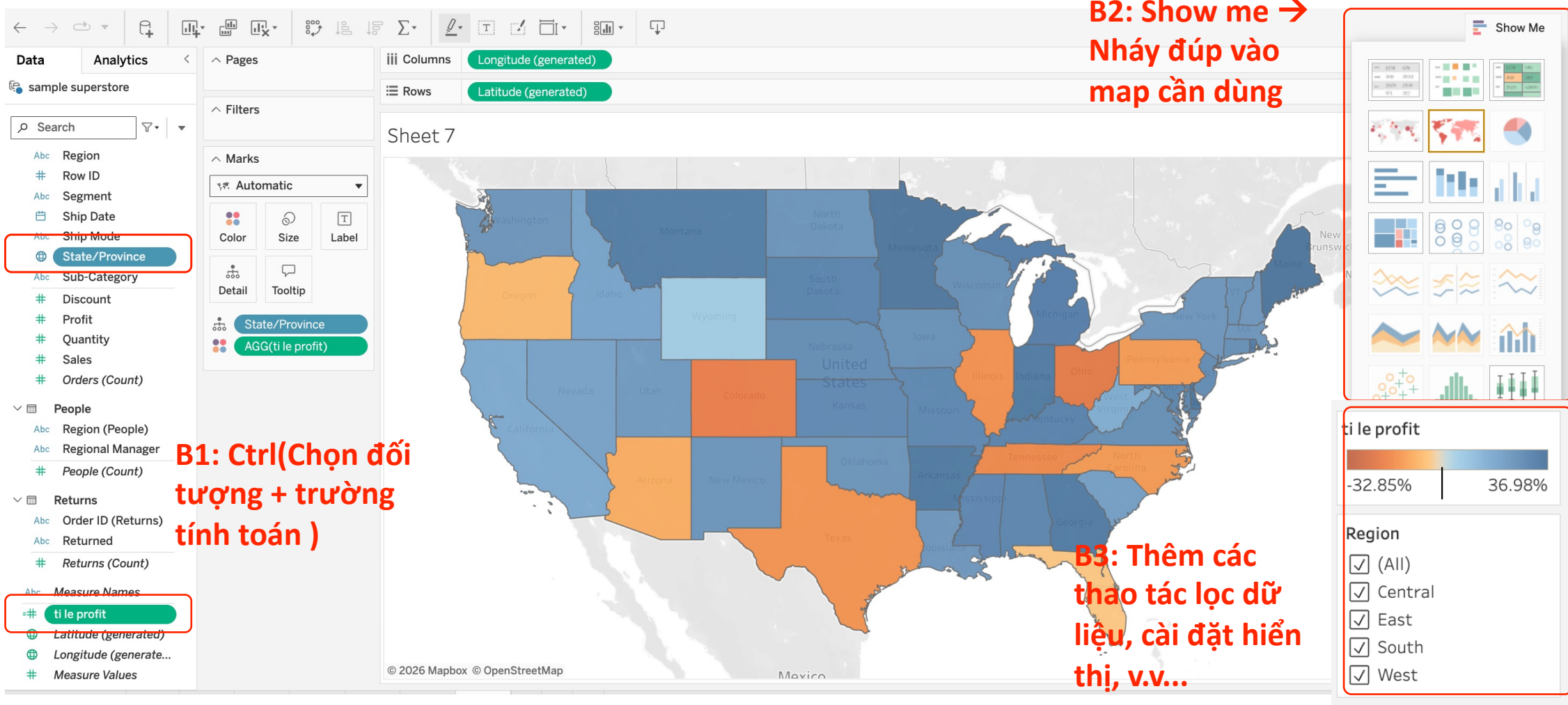
7. Phân tích xu hướng (Trend Lines, Reference Line, Drop Lines)

Reference Line

Trong Analytics
→ Reference Line



8. Làm việc cơ bản với bản đồ





HCM-UTE

9. Xây dựng Storyline và Dashboard

Dashboard

B1

Dashboard Layout

Default Phone

Device Preview

Size Desktop Browser (100...)

Sheets

- Sheet 1
- Sheet 2
- Sheet 3

Objects

- Horizontal Container
- Vertical Container
- Text
- Extension
- Image
- Blank
- Workflow
- Web Page
- Navigation
- Download
- Add-on Charts
- Animated Bubbles
- Bar Race
- Brush Filter
- Button Filter

Tiled Floating

Show dashboard title

Sheet 2

Quarter of ..	Month of O..	Order Date			
		2023	2024	2025	2026
Q1	January	11	11	12	10
	February	12	12	11	12
	March	4	4	6	6
Q2	April	9	6	9	11
	May	10	8	5	9
	June	5	10	7	7
Q3	July	6	9	8	8
	August	8	5	10	5
	September	1	3	3	2
Q4	October	7	7	4	4

Go to Sheet

Duplicate Sheet

Fit

Title

Caption

Accessibility

Filters

Highlighters

View Toolbar

Show Page Control

Use as Filter

Ignore Actions

Add Show/Hide Button

Floating

Floating Order

Deselect

Remove from Dashboard

Rename Dashboard Item...

B2

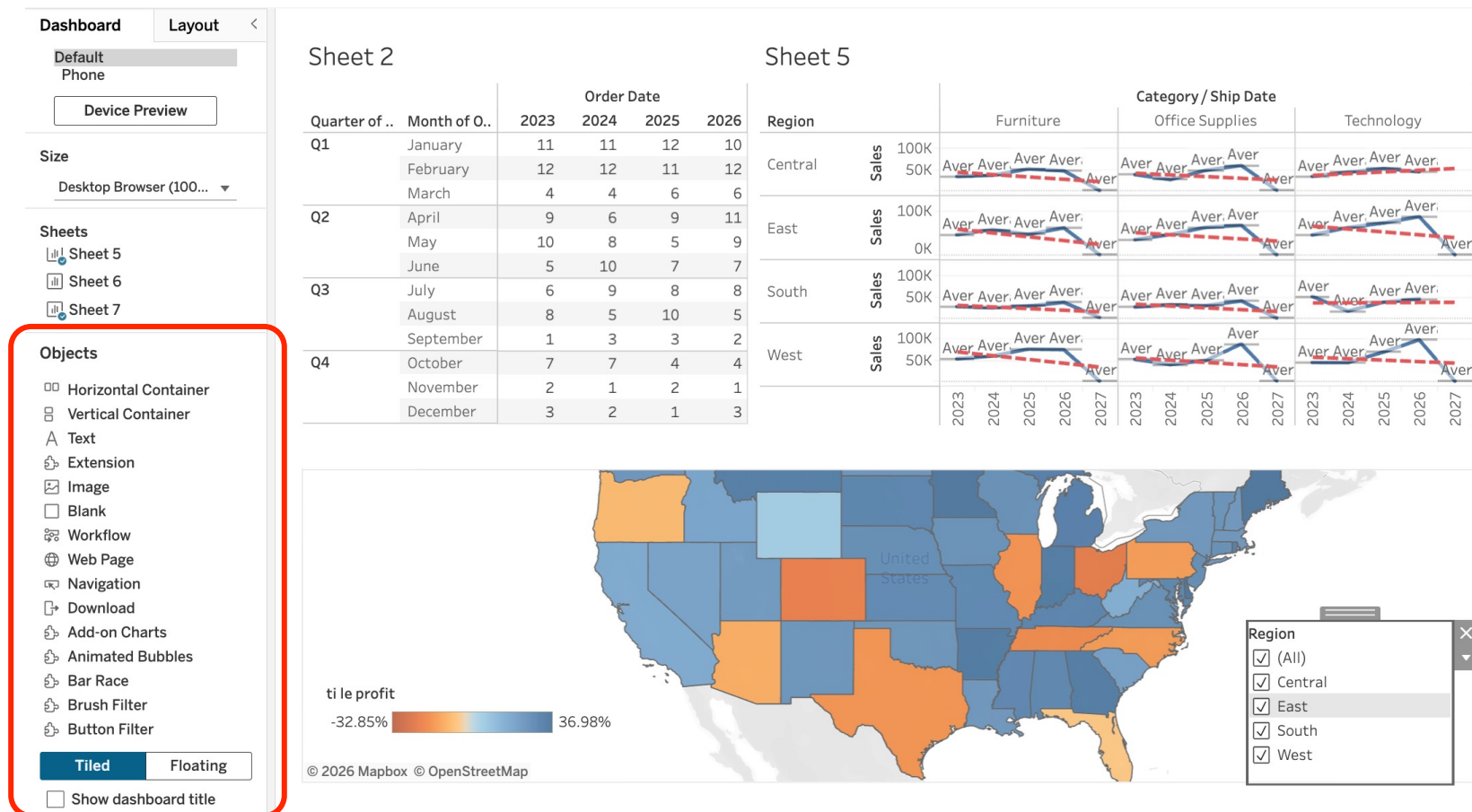


HCM-UTE

9. Xây dựng Storyline và Dashboard

Dashboard

**B3: Bổ sung thêm
thông tin và làm đẹp
cho Dashboard**



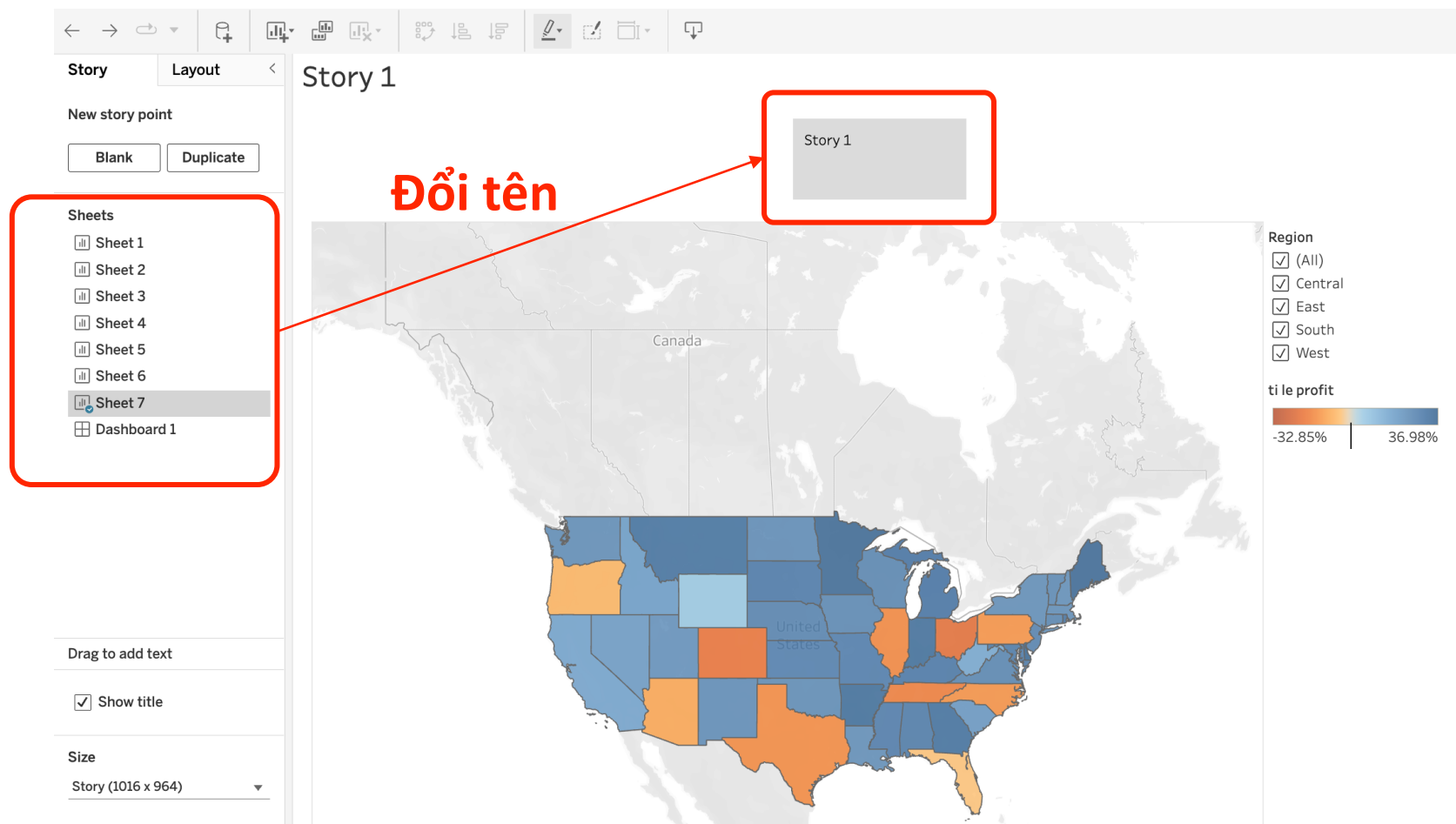


HCM-UTE

9. Xây dựng Storyline và Dashboard

Story

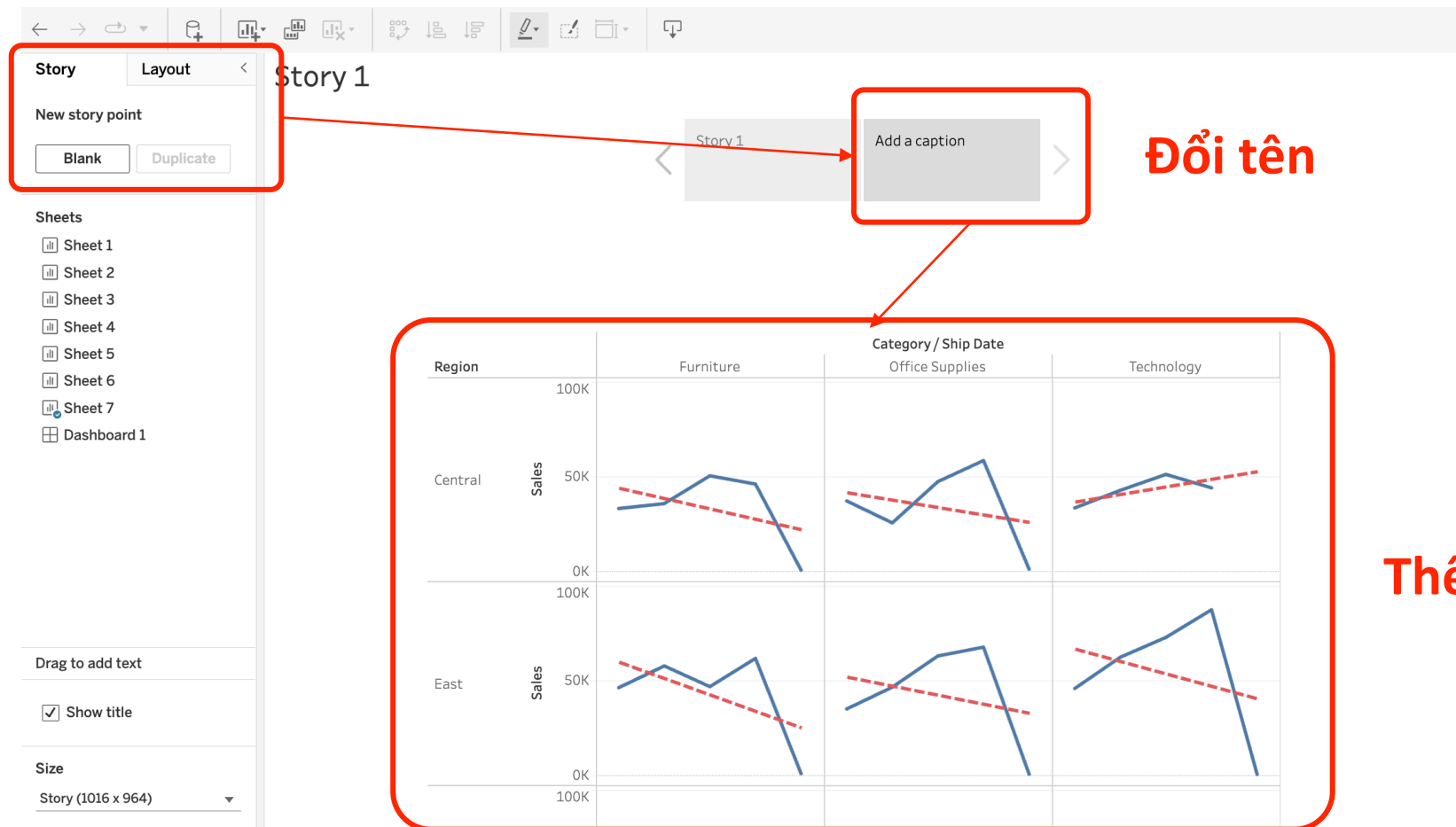
B1: Kéo thả Sheet
muốn tạo story →
Đổi tên



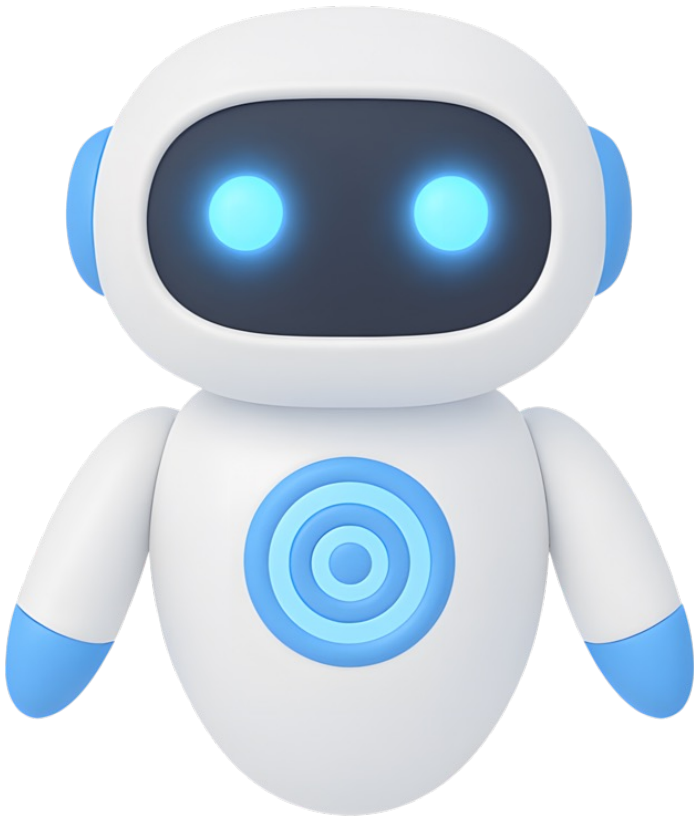
9. Xây dựng Storyline và Dashboard

Story

B2: Tạo Story mới và thêm mới thành phần cho story



9. Xây dựng Storyline và Dashboard Lưu ý:



Dashboard

- Là nơi bạn **tập hợp nhiều sheet** (biểu đồ, bản đồ, bảng) vào một khung nhìn duy nhất.
- Giúp người xem **tương tác trực tiếp** với dữ liệu: lọc, highlight, drill-down.
- Mục tiêu chính: **trình bày dữ liệu một cách trực quan và tổng hợp**.

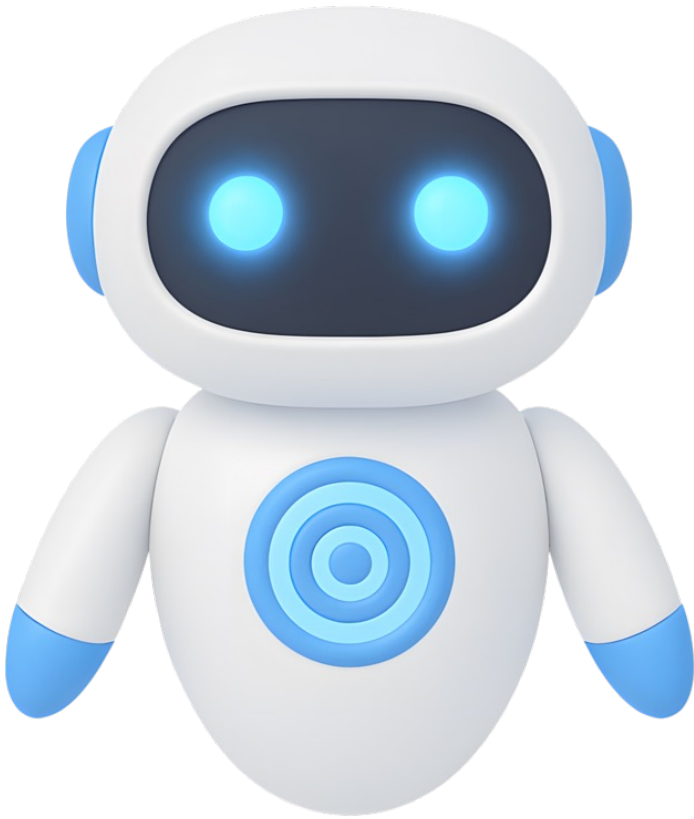
Story

- Là chuỗi các **Story Point** (mỗi point có thể là một sheet hoặc một dashboard).
- Giúp bạn **kể một câu chuyện dữ liệu**: dẫn dắt người xem qua từng bước phân tích, từ bối cảnh → minh chứng → kết luận.
- Mục tiêu chính: **truyền tải thông điệp hoặc insight** bằng cách sắp xếp logic các dashboard/sheet.

qasjproarq\sheet

- Mục tiêu chính: truyền tải thông điệp hoặc insight bằng cách sắp xếp logic các

9. Xây dựng Storyline và Dashboard Lưu ý:



Mối quan hệ giữa Story và Dashboard

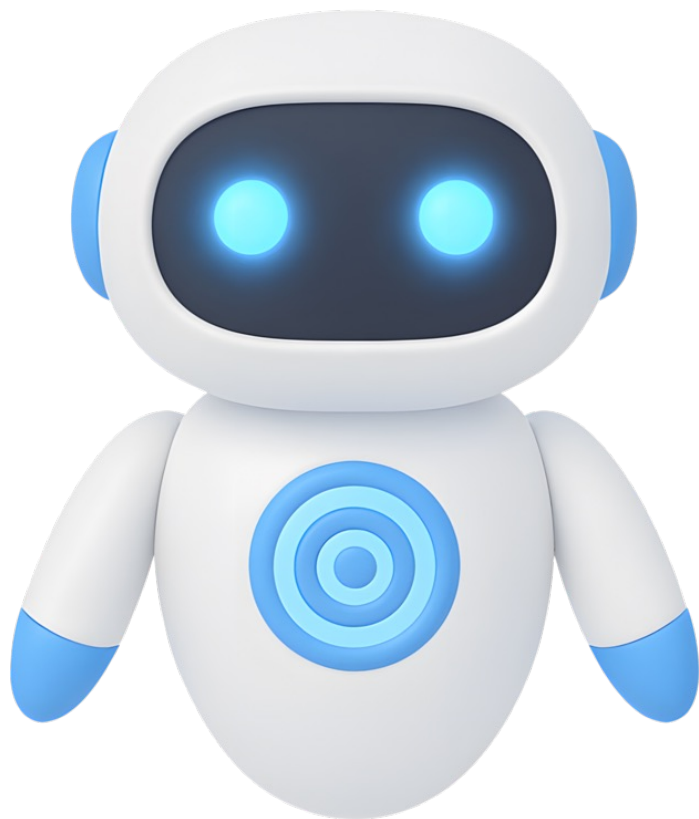
- **Dashboard là thành phần của Story:** bạn có thể đưa một hoặc nhiều dashboard vào các Story Point.
- Story giống như "slide deck" còn dashboard giống như "slide" trong đó.
- Khi bạn chỉnh sửa dashboard gốc, Story Point liên kết sẽ tự động cập nhật.

• Khi bạn chỉnh sửa dashboard gốc, Story Point liên kết sẽ tự động cập nhật.



HCM-UTE

9. Xây dựng Storyline và Dashboard Lưu ý:



Có thể tạo Story bằng nhiều Dashboard không?

- **Có.** Một Story có thể chứa nhiều Story Point, và mỗi Story Point có thể là một **dashboard khác nhau.**
- Ví dụ:
 - Story Point 1: Dashboard về doanh thu theo khu vực.
 - Story Point 2: Dashboard về lợi nhuận theo sản phẩm.
 - Story Point 3: Dashboard về xu hướng theo thời gian.
- Nhờ vậy, bạn có thể dẫn dắt người xem qua nhiều góc nhìn dữ liệu trong cùng một câu chuyện.

câu chuyện

- Một câu chuyện có thể chứa nhiều dashboard khác nhau để người xem có thể nhìn thấy dữ liệu theo cách khác nhau.



HCM-UTE

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ENGINEERING

01, Vo Van Ngan street, Thu Duc ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
hcmute.edu.vn

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Hoàn thành mini project Thời gian: 60 phút

Mini Project: Khám phá dữ liệu với Tableau Public

Mục tiêu học tập

- Sinh viên làm quen với quy trình phân tích dữ liệu bằng Tableau Public.
- Thực hành thiết kế **Dashboard** và **Story** để trực quan hóa dữ liệu.
- Rèn kỹ năng chọn biểu đồ phù hợp, tạo filter, và kể chuyện bằng dữ liệu.

Nguồn dữ liệu

- Truy cập: [Tableau Public Sample Data](https://public.tableau.com/app/learn/sample-data). Hoặc link sau:
<https://public.tableau.com/app/learn/sample-data>
- Chọn **một dataset bất kỳ** (ví dụ: Superstore, World Indicators, Coffee Chain, Airline, v.v.).

Yêu cầu thực hiện

1. **Khám phá dữ liệu**
 - Xác định các trường chính: thời gian, khu vực, danh mục, chỉ số (doanh thu, lợi nhuận, số lượng...).
 - Làm sạch hoặc chọn subset dữ liệu nếu cần.
2. **Tạo các sheet phân tích** (ít nhất 8 sheet) ví dụ:
 - Xu hướng theo thời gian (line chart).
 - So sánh theo khu vực/danh mục (bar chart/map).
 - Top sản phẩm/chỉ số (treemap hoặc bar chart).
3. **Thiết kế Dashboard**
 - Kết hợp các sheet vào một dashboard.
 - Thêm filter (ví dụ: theo năm, khu vực, danh mục).
 - Đặt tiêu đề, chú thích, và sắp xếp layout hợp lý.
4. **Tạo Story**
 - Story gồm ít nhất **3 Story Point**.
 - Mỗi Story Point có thể là một sheet hoặc một dashboard.
 - Chú thích rõ ràng để dẫn dắt người xem qua câu chuyện dữ liệu.
5. **Xuất bản**
 - Publish lên Tableau Public.
 - Đặt tên: *[Tên Dataset] – Data Story*.

- Viết mô tả chi tiết: mục tiêu, dữ liệu sử dụng, insight chính.

Sản phẩm cuối cùng

- 01 Dashboard (≥ 8 sheet, có filter).
- 01 Story (≥ 3 Story Point, có caption).
- Bản Tableau Public link để nộp.

Rubric đánh giá (thang 10 điểm)

Tiêu chí	Điểm
Bố cục Dashboard rõ ràng, dễ đọc	2
Sử dụng ≥ 8 loại biểu đồ phù hợp	2
Có filter/parameter để tương tác	2
Story có ≥ 3 Story Point, caption hợp lý	2
Insight và mô tả ngắn gọn, súc tích	2

Chú ý:

- Đây là một mini project rất đơn giản, Sinh viên làm việc cá nhân ☺
- Không sử dụng AI tạo sinh trong quá trình làm project phân tích insight và mô tả biện luận.
- Sau khi public lên Tableau Public, Sinh viên tạo file .txt và chèn link vào. Nộp file text này lên Assignment.
- Cú pháp file .txt: *hovaten_MSSV_miniproject_Tableau.txt*



THANK YOU !